Título em Português

Mentory: plataforma de monitoria entre alunos.

Resumo

Objetivo: Desenvolver e implementar um projeto de segurança da informação, voltado à autenticação, gestão de credenciais e proteção de dados pessoais, para integrar e complementar a plataforma de monitoria acadêmica Mentory. **Métodos:** Este estudo exploratório e aplicado foi conduzido na Universidade de Mogi das Cruzes, no período de agosto a outubro de 2026, seguindo boas práticas de segurança da informação. O sistema foi implementado com Python e Flask no backend, banco de dados PostgreSQL e front-end em HTML, CSS e JavaScript. As credenciais são protegidas por hash bcrypt com fator de custo 12 e salt único por usuário; a autenticação de dois fatores utiliza o padrão TOTP; as sessões são armazenadas no servidor, com expiração de trinta minutos e invalidação no logout; o acesso é bloqueado após cinco tentativas malsucedidas. A recuperação de senha usa token seguro com expiração de quinze minutos, uso único e envio por SMTP com STARTTLS. **Resultados:** Obteve-se um Produto Mínimo Viável funcional, no qual o aluno se cadastra, autentica-se em duas etapas, oferece monitorias e inscreve-se nas de outros estudantes. Foram implementados o consentimento explícito, sua revogação e os direitos de consulta, exportação e exclusão de dados, demonstráveis pelo front-end. **Conclusão:** O projeto confirma a viabilidade de integrar segurança e privacidade desde a concepção de uma aplicação acadêmica. Recomenda-se, como evolução, a realização de testes de segurança periódicos, o monitoramento com detecção de intrusões e a ampliação da auditoria de eventos críticos.

Palavras-chave

Segurança da Informação; Autenticação Multifator; Proteção de Dados Pessoais; Privacidade; Aplicações Web.

Title in English

Mentory: a student-to-student tutoring platform.

Abstract

Objective: To develop and implement an information security project focused on authentication, credential management, and personal data protection, in order to integrate and complement the Mentory academic tutoring platform. **Methods:** This exploratory and applied study was conducted at the University of Mogi das Cruzes, from August to October 2026, following information security best practices. The system was implemented using Python and Flask for the backend, PostgreSQL as the database, and HTML, CSS, and JavaScript for the frontend. Credentials are protected using bcrypt hashing with a cost factor of 12 and a unique salt per user; two-factor authentication uses the TOTP standard; sessions are stored on the server, with a thirty-minute expiration and invalidation upon logout; access is blocked after five failed attempts. Password recovery uses a secure token with a fifteen-minute expiration, single use, and delivery via SMTP with STARTTLS. **Results:** A functional Minimum Viable Product was obtained, in which students can register, authenticate through two steps, offer tutoring sessions, and enroll in sessions offered by other students. Explicit consent, its revocation, and the rights to access, export, and delete data were implemented and can be demonstrated through the frontend. **Conclusion:** The project confirms the feasibility of integrating security and privacy from the conception of an academic application. As an evolution of the system, periodic security testing, intrusion detection monitoring, and expanded auditing of critical events are recommended.

Keywords

Information Security; Multifactor Authentication; Personal Data Protection; Privacy; Web Applications.

Título en Español

Mentory: plataforma de tutoría entre estudiantes.

Resumen

Objetivo: Desarrollar e implementar un proyecto de seguridad de la información, orientado a la autenticación, gestión de credenciales y protección de datos personales, para integrar y complementar la plataforma de tutoría académica Mentory. **Métodos:** Este estudio exploratorio y aplicado se realizó en la Universidad de Mogi das Cruzes, de agosto a octubre de 2026, siguiendo buenas prácticas de seguridad de la información. El sistema se implementó con Python y Flask en el backend, PostgreSQL como base de datos y HTML, CSS y JavaScript en el frontend. Las credenciales se protegen mediante hash bcrypt con factor de costo 12 y salt único por usuario; la autenticación de dos factores utiliza TOTP; las sesiones se almacenan en el servidor, con expiración de treinta minutos e invalidación al cerrar sesión; el acceso se bloquea después de cinco intentos fallidos. La recuperación de contraseña utiliza un token seguro con expiración de quince minutos, uso único y envío mediante SMTP con STARTTLS. **Resultados:** Se obtuvo un Producto Mínimo Viable funcional, en el cual el estudiante puede registrarse, autenticarse en dos etapas, ofrecer tutorías e inscribirse en las de otros estudiantes. Se implementaron el consentimiento explícito, su revocación y los derechos de consulta, exportación y eliminación de datos, demostrables mediante el frontend. **Conclusión:** El proyecto confirma la viabilidad de integrar seguridad y privacidad desde la concepción de una aplicación académica. Se recomiendan pruebas periódicas de seguridad, monitoreo con detección de intrusiones y ampliación de la auditoría de eventos críticos.

Palabras clave

Seguridad de la Información; Autenticación Multifactor; Protección de Datos Personales; Privacidad; Aplicaciones Web.